LE COLLÉ · MATHÉMATIQUES PT · CHAPITRE 3

Fiche de référence — Réduction

éléments propres, polynôme caractéristique, diagonalisation, trigonalisation, pièges et résultats du TD

Le livret sert à apprendre, la présentation à comprendre, cette fiche à travailler et réviser. Mêmes numéros de parties et mêmes notations que la présentation et le livret ; [th. 1.13] renvoie au livret, [TD 8] à l'exercice 8 du TD complet. Les outils du chapitre 1 (sommes directes, trace, sous-espaces stables) sont sur la fiche *Algèbre linéaire*. $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $f \in \mathcal{L}(E)$, $\dim E = n$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1.1 Éléments propres 1
1.2 Polynôme caractéristique 1
1.3 Diagonalisation 2
1.4 Applications 2
1.5 Trigonalisation 2
1.6 Quelle méthode ? Pièges ; résultats du TD 2

1.1 Éléments propres

DÉFINITION — [déf. 1.1]

λ valeur propre : $\exists x \neq 0, f(x) = \lambda x$; x vecteur propre (*non nul*).
$E_\lambda(f) = \operatorname{Ker}(f - \lambda \operatorname{Id}_E)$, stable ; $\neq \{0\} \iff \lambda \in \operatorname{Sp}(f)$.
$E_0 = \operatorname{Ker} f$.
Matrice : $AX = \lambda X$, $E_\lambda(A)$, $\operatorname{Sp}(A)$.
Dérivation sur $\mathcal{C}^\infty$: $E_\lambda = \operatorname{Vect}(e^{\lambda t})$; $P \mapsto XP'$: X^k, valeur k.

SOMME DIRECTE [th. 1.4]

Sous-espaces propres pour des valeurs distinctes : somme directe. Vecteurs propres de valeurs distinctes : famille libre. Au plus n valeurs propres [cor. 1.5].

MÉTHODE Sous-espace propre [méth. 1.1]

Résoudre $(A - \lambda I_n)X = 0$; $\dim E_\lambda = n - \operatorname{rg}(A - \lambda I_n)$.
$\lambda \in \operatorname{Sp}(A) \iff \det(A - \lambda I_n) = 0$. Le rang d'abord.

PIÈGES

$\operatorname{Sp}_{\mathbb{R}}(A) \subset \operatorname{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$: la rotation $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ n'a pas de valeur propre réelle ($\pm i$ dans $\mathbb{C}$).

1.2 Polynôme caractéristique

DÉFINITION [prop. 1.7]

$\chi_A(x) = \det(xI_n - A)$, unitaire, degré n :

$$\chi_A = x^n - \operatorname{tr}(A)x^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det A.$$

$n = 2$: $\chi_A = x^2 - \operatorname{tr}(A)\, x + \det A$.
$\operatorname{Sp}(A)$ = racines de χ_A dans $\mathbb{K}$; semblables $\Rightarrow$ même χ ; triangulaire : valeurs propres = diagonale.

MULTIPLICITÉ [th. 1.10]

$m(\lambda)$ = multiplicité comme racine de χ_f. $1 \leq \dim E_\lambda \leq m(\lambda)$.
Valeur propre simple $\Rightarrow \dim E_\lambda = 1$.
Preuve : base adaptée à E_λ : $\begin{pmatrix} \lambda I_d & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$, $\chi_f = (x - \lambda)^d \chi_C$.

MÉTHODE Calculer χ_A [méth. 1.2]

Structure d'abord (lignes de somme constante, colonne à faire apparaître un facteur, ligne avec des zéros) ; *factoriser au fur et à mesure.*
Contrôles : $\chi_A(0) = (-1)^n \det A$; $\sum \lambda_i = \operatorname{tr} A$; $\prod \lambda_i = \det A$.
Ex. : $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$: $(x-2)(x+1)^2$.

PIÈGES

$\det(A - xI_n) = (-1)^n \chi_A(x)$: mêmes racines, mais ce n'est pas χ_A si n est impair.

1.3 Diagonalisation

DÉFINITION
f diagonalisable : base de vecteurs propres. A diagonalisable : $A = PDP^{-1}$, colonnes de P = vecteurs propres, D = valeurs propres *dans le même ordre*.

CRITÈRES [th. 1.13]
f diagonalisable $\iff E = \bigoplus E_\lambda \iff \sum \dim E_\lambda = n$
$\iff \chi_f$ scindé et $\dim E_\lambda = m(\lambda)$ pour tout λ.
n valeurs propres distinctes $\Rightarrow$ diagonalisable [cor. 1.14] (réciproque fausse : I_n).
Une seule valeur propre λ et diagonalisable $\Rightarrow A = \lambda I_n$.
Projecteurs, symétries : diagonalisables.

MÉTHODE Diagonaliser ($n = 2, 3$) [méth. 1.3]

1. χ_A factorisé ; non scindé sur $\mathbb{K} \Rightarrow$ non.
2. Racines simples : oui. Multiples : $\dim E_\lambda = n - \mathrm{rg}(A - \lambda I_n)$ vs $m(\lambda)$.
3. Bases des E_λ en colonnes : P ; D dans le même ordre.
4. Contrôle : $AP = PD$ colonne par colonne.

EXEMPLES DU COURS
$\begin{pmatrix} 5 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$: 2, 4, 6 ; $E_2 = \mathrm{Vect}(0,1,1)$, $E_4 = \mathrm{Vect}(1,0,1)$, $E_6 = \mathrm{Vect}(1,1,0)$.
$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$: $(x-2)^2(x-4)$, $\mathrm{rg}(B - 2I) = 1$: diagonalisable.
$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$: $(x-3)^2$, $\dim E_3 = 1$: non.

1.4 Applications

PUISSANCES [prop. 1.19]
$A = PDP^{-1} \Rightarrow A^k = PD^kP^{-1}$, $D^k = \mathrm{diag}(\lambda_i^k)$; $k \in \mathbb{Z}$ si A inversible.
$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^k = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 3^k + (-1)^k & 3^k - (-1)^k \\ 3^k - (-1)^k & 3^k + (-1)^k \end{pmatrix}$.

MÉTHODE Suites couplées, récurrences [méth. 1.4]

$X_{k+1} = AX_k \Rightarrow X_k = A^kX_0$. Coordonnées dans la base propre : $Y = P^{-1}X$, $Y_{k+1} = DY_k$, suites géométriques.
Ordre 3 : $X_k = (u_k, u_{k+1}, u_{k+2})$, matrice compagnon ; racines distinctes $\Rightarrow u_k = \sum \alpha_i \lambda_i^k$.

MÉTHODE Équations matricielles

D diagonale à coefficients distincts : $MD = DM \iff M$ diagonale [prop. 1.21].
$A = PDP^{-1}$: poser $N = P^{-1}MP$. $M^2 = A$ (3 valeurs propres > 0 distinctes) : 8 solutions.
$AB = BA$: les $E_\lambda(A)$ sont stables par B.

HORS PROGRAMME
Polynômes d'endomorphismes (polynôme annulateur, minimal) ; systèmes $X' = AX$ (se traiteraient avec $Y = P^{-1}X$) ; techniques générales de trigonalisation.

1.5 Trigonalisation

[th. 1.23, prop. 1.24]
Trigonalisable $\iff \chi$ scindé (admis). Toute $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est trigonalisable.
$\chi_A = \prod(x - \lambda_i)$ (avec multiplicités) :

$$\mathrm{tr}\, A = \sum \lambda_i, \qquad \det A = \prod \lambda_i.$$

ASTUCES
2×2 : tr et det donnent les deux valeurs propres.
$\mathrm{rg}\, A = 1$: 0 d'ordre $\geq n - 1$, et la dernière est $\mathrm{tr}\, A$; diagonalisable $\iff \mathrm{tr}\, A \neq 0$ [TD 22].
$A^p = 0$: $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A) = \{0\}$, $\chi_A = x^n$, $\mathrm{tr}\, A = 0$; diagonalisable $\iff A = 0$.

1.6 Quelle méthode ? Pièges ; résultats du TD

Question	Méthode
λ valeur propre ?	$\mathrm{rg}(A - \lambda I) < n$
valeurs propres	χ_A factorisé ; tr, det
diagonalisable ?	distinctes ; sinon $\dim E_\lambda = m(\lambda)$
A^k, suites	PD^kP^{-1} ; base propre
polynômes, fonctions	$f(x) = \lambda x$ directement

PIÈGES
Vecteur propre *non nul*. Oublier de vérifier χ scindé sur $\mathbb{R}$. Valeur double $\not\Rightarrow$ non diagonalisable. Vecteurs propres en *colonnes*, dans l'ordre de D. $A = PDP^{-1}$, pas $P^{-1}DP$.

TD2 $E_2 = \mathrm{Vect}(1,2)$, $E_{-3} = \mathrm{Vect}(1,1)$: $A = \begin{pmatrix} -8 & 5 \\ -10 & 7 \end{pmatrix}$.

TD4 $(X+1)P'$: $(X+1)^k$, valeur k.

TD5 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$: $(x+1)(x-2)^2$, diagonalisable.

TD7 $\begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ diagonalisable $\iff a = 0$.

TD9 anti-diagonale : symétrie, $\dim E_1 = \lceil \frac{n}{2} \rceil$.

TD10 $M \mapsto M^T$: $\mathcal{S}_n \oplus \mathcal{A}_n$, $\mathrm{tr} = n$.

TD12 transition : $A^k \to \frac{1}{p+q}\begin{pmatrix} q & q \\ p & p \end{pmatrix}$.

TD13 J_n : $\{0, n\}$; $\det(aI + bJ) = a^{n-1}(a + nb)$.

TD15 circulante : $\det = \prod_{\omega^3=1}(a + b\omega + c\omega^2)$.

TD16 $nXP - (X^2-1)P'$: $(X-1)^k(X+1)^{n-k}$, valeur $n - 2k$.

TD18 $\mathrm{Sp}(AB) = \mathrm{Sp}(BA)$.

TD19 $(f - 3\,\mathrm{Id})(f + 2\,\mathrm{Id}) = 0 \Rightarrow$ diagonalisable.

TD21 $T \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, non diagonalisable.

TD23 $u_k = 1 + (-1)^k + 2^k$.